Asignatura: Programación de Dispositivos Móviles (ISW-307)
Trimestre: 12°, Año 2026

Equipo: Grupo #5

Integrantes:

- Wagner Jose Santos Dominguez - 100032468
- Wilson Cabrera Bonilla - 100047576
- Carlos Alberto Abreu Payano - 100063167
- Arnold Mejía Tineo - 100036007
- Pavel Gonzalez - 100061480

Proyecto seleccionado: Proyecto 4 – Estudio+: Gestión de Tareas Académicas

Introducción

El presente informe corresponde al segundo hito del proyecto Estudio+, cuyo objetivo es documentar el estado actual del desarrollo, las funcionalidades implementadas hasta la fecha, los problemas encontrados durante el proceso y la planificación de las tareas pendientes para los hitos restantes.

Este documento cubre el período comprendido entre la entrega del Hito 1 (diseño y planificación) y la fecha límite del Hito 2 (MVP funcional), durante el cual se implementó la navegación completa de la aplicación, los gestos táctiles, el almacenamiento local y las bases de la arquitectura de servicios.

2. Estado Actual de la Aplicación

2.1 Funcionalidades completamente implementadas

A continuación se detallan los módulos y características que se encuentran operativos en la versión actual de la aplicación:

Navegación y estructura (Unidad II)

- Siete módulos funcionales implementados con carga diferida (lazy loading): Asignaturas, Recordatorios, Mapa, Materiales, Notas, Calendario y Compartir.
- Menú lateral (side menu) con acceso a todos los módulos y barra de pestañas inferior para navegación rápida.
- Enrutamiento dinámico con parámetros (por ejemplo, materiales filtrados por asignatura).

Gestor de asignaturas (Unidad III)

- CRUD completo de asignaturas con nombre, docente, descripción y color personalizado.
- Persistencia local mediante Ionic Storage (IndexedDB).
- Identificación visual por colores en la pantalla principal.

Recordatorios de entregas (Unidad IV)

- Creación de recordatorios con título, fecha límite, prioridad (alta, media, baja) y asignatura asociada.
- Notificaciones locales programadas mediante @capacitor/local-notifications.
- Gesto de deslizamiento (swipe) para eliminar elementos de la lista.
- Checkbox para marcar tareas como completadas.

Mapa interactivo del campus (Unidad VI)

- Integración de Leaflet.js con tiles de OpenStreetMap.
- Geolocalización del dispositivo mediante @capacitor/geolocation.
- Marcadores de edificios con popups informativos y botón de ruta hacia Google Maps.

Captura de materiales de estudio (Unidad VII)

- Acceso a la cámara del dispositivo mediante @capacitor/camera.
- Almacenamiento de fotos en el sistema de archivos local (@capacitor/filesystem).
- Organización automática de imágenes por asignatura.
- Visualización en galería con opción de compartir y eliminar.

Notas offline (Unidad IX)

- Creación, edición y eliminación de notas con título y contenido.
- Almacenamiento completo en Ionic Storage con funcionamiento sin conexión.
- Indicador de estado de sincronización (pendiente/sincronizado).
- Botón de sincronización manual que simula envío a servidor mediante json-server.

Calendario académico (Unidad X)

- Consumo de la API REST pública Nager.Date para obtener feriados nacionales.
- Selector de fecha (ion-datetime) con visualización de eventos por día.
- Eventos académicos locales simulados (fechas de entregas de hitos).

Compartir apuntes (Unidad V)

- Uso de @capacitor/share para invocar el selector nativo de Android.
- Permite compartir archivos de materiales por Bluetooth, correo, WhatsApp y otras vías disponibles en el dispositivo.

Detección de red (Unidad IV)

- Servicio de red (network.service.ts) que detecta el estado de conexión mediante @capacitor/network.
- Alertas al usuario cuando se pierde la conectividad.

Bluetooth BLE (Unidad V)

- Servicio implementado (bluetooth.service.ts) con @capacitor-community/bluetooth-le.
- Escaneo de dispositivos cercanos y estructura de datos para transferencia.

2.2 Funcionalidades parciales o en desarrollo

Los siguientes elementos presentan un nivel de implementación parcial o requieren mejoras antes de considerarse completos:

- **Multimedia avanzada (Unidad VIII):** Se implementó la captura fotográfica, pero la grabación de audio y video no fue desarrollada por limitaciones de alcance. La base queda establecida para una futura iteración.
- **Sincronización real de notas:** Actualmente la sincronización se simula contra un servidor local (json-server). No se conecta a un backend en la nube.
- **Transferencia Bluetooth directa:** El servicio BLE está implementado a nivel de escaneo, pero la transferencia de archivos punto a punto se resuelve a través del selector nativo de Share (que incluye Bluetooth como opción).

3. Problemas Encontrados y Soluciones

Durante el desarrollo se identificaron los siguientes obstáculos:

- **Permisos de Android:** La primera solicitud de permisos de ubicación falla en algunos dispositivos. Se resolvió agregando un manejo explícito de errores que solicita al usuario reiniciar la aplicación tras conceder los permisos.
- **Integración de Leaflet con Ionic:** El mapa requería inicializarse en el ciclo de vida AfterViewInit y ajustar el tamaño del contenedor dinámicamente. Se resolvió con un timeout de renderizado.
- **Configuración duplicada de Capacitor:** Existían dos archivos de configuración (capacitor.config.ts y capacitor.config.json) con appId diferente. Se procederá a unificarlos en el próximo hito.
- **Tamaño de imágenes:** Las fotos tomadas con la cámara ocupaban espacio considerable. Se implementó compresión de calidad al 70% en la configuración del plugin Camera.

4. Plan de Trabajo para los Próximos Hitos

A continuación se presenta, de forma ordenada, la secuencia de tareas pendientes organizadas por prioridad y fecha objetivo:

Fase 1 — Completar entregables del Hito 2 (inmediato)

1. Generar el APK de depuración (debug) y colocarlo en la carpeta `apk/` del repositorio.
2. Grabar el video demostrativo de 5 minutos mostrando navegación, gestos y modo offline.
3. Crear la carpeta `capturas/` con pantallazos de la aplicación funcionando en dispositivo real.
4. Ajustar el `.gitignore` para permitir archivos APK dentro de la carpeta `apk/`.

Fase 2 — Preparar entregables del Hito 3 (antes del 08 de abril)

1. Unificar los archivos `capacitor.config.ts` y `capacitor.config.json` en un solo appId consistente.
2. Verificar y documentar el funcionamiento de la detección WiFi y el servicio Bluetooth en dispositivos físicos.
3. Probar la cámara, galería de materiales y compartir en al menos dos dispositivos Android reales.
4. Redactar la documentación técnica (PDF): arquitectura de la app, diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia, componentes) y manual de usuario preliminar.
5. Grabar el video demostrativo de 7 minutos cubriendo cada unidad con casos de uso reales.
6. Generar el APK beta y colocarlo en `apk/hito3-app-debug.apk`.

Fase 3 — Preparar entrega final, Hito 4 (antes del 22 de abril)

1. Limpiar y comentar el código fuente (nombres descriptivos, eliminación de código muerto, comentarios en lógica compleja).
2. Redactar la memoria técnica completa del proyecto (PDF): resumen ejecutivo, introducción, objetivos, arquitectura, diagramas UML, cumplimiento de las 10 unidades, pruebas y conclusiones.
3. Redactar el manual de instalación (cómo instalar el APK en Android) y el manual de usuario (pantallas clave con descripción).
4. Generar el APK release firmado y optimizado.
5. Grabar el video final de 10 minutos con escenarios de uso real.
6. Preparar la presentación oral (15 minutos): slides con demo en vivo y preparación para ronda de preguntas.
7. Subir todos los entregables al repositorio en la estructura requerida.

5. Conclusión

El desarrollo del proyecto Estudio+ ha avanzado de forma significativa durante este segundo hito. Se logró implementar la totalidad de los módulos funcionales previstos en el diseño inicial, cubriendo las unidades II a X del programa de la asignatura con distintos niveles de profundidad.

El principal reto identificado radica no en la funcionalidad de la aplicación (que se encuentra operativa), sino en la generación sistemática de los entregables documentales y de empaquetado que exige la rúbrica. La secuencia de tareas definida en la sección anterior busca abordar estas carencias de forma progresiva, priorizando los elementos de mayor peso evaluativo.

El equipo se encuentra en condiciones de cumplir con los plazos establecidos para los hitos 3 y 4, siempre que se mantenga la cadencia de trabajo y se distribuyan las tareas de documentación en paralelo con las pruebas en dispositivos físicos.